

Připravuje na výstupy ŠVP

MAT-10 Umím odhadnout výsledek výpočtu a to, kdy je nějaký číselný údaj rozumný a kdy ne. Rozumím významu čísel. Umím používat technické výpočetní nástroje. (*Matematika 1, 1/1*)

MAT-21 Vyznám se v tabulkách, grafech, číslech, mapách. (*Matematika 1, 1/1*)

Učivo: poměr; postupný poměr; rozdělení v poměru; měřítko mapy

Připomenutí

$$a : b = \frac{a}{b}$$

$$a : b = (a \cdot k) : (b \cdot k)$$

$$x \cdot \frac{p}{q}$$

$$1 \text{ díl} = \frac{\text{celek}}{a + b}$$

$$\text{skutečnost} = \text{mapa} \cdot n$$

$$\text{mapa} = \frac{\text{skutečnost}}{n}$$

$$S_{\text{skut}} = S_{\text{mapa}} \cdot n^2$$

Poměr a jeho základní tvar, zvětšení a zmenšení v poměru, rozdělení celku v poměru, postupný poměr a měřítko mapy a plánu. Před zápisem poměru vždy sjednot jednotky. Podrobnosti najdeš v listu *Must know*.

A. Základní příklady

- Zapiš poměr v základním tvaru: a) 12 : 18 b) 45 : 60 c) 0,4 : 1,2 d) $\frac{1}{2} : \frac{1}{3}$ ★☆☆
- Převed' na stejné jednotky a zapiš v základním tvaru: a) 50 cm : 2 m b) 750 g : 1,5 kg c) 40 min : 2 h d) 300 ml : 2 l ★☆☆
- Urči hodnotu poměru zlomkem i desetinným číslem: a) 3 : 4 b) 9 : 6 c) 1 : 8 ★☆☆
- Zvětši číslo 60 v poměru a) 3 : 2 b) 5 : 4. Zmenši číslo 60 v poměru c) 2 : 3 d) 7 : 10. ★☆☆
- Rozděl číslo 360 v poměru a) 1 : 2 b) 4 : 5 c) 7 : 3 d) 1 : 2 : 3 ★☆☆
- Doplň chybějící člen: a) 3 : 5 = 12 : ? b) ? : 8 = 15 : 24 c) 2 : 7 = ? : 49 ★☆☆
- Platí $a : b = 2 : 3$ a $b : c = 4 : 5$. Zapiš postupný poměr $a : b : c$ v základním tvaru. ★★☆☆
- Mapa má měřítko 1 : 50 000. Jakou skutečnou vzdálenost představuje na mapě a) 1 cm b) 6 cm c) 4,5 cm? ★☆☆
- Mapa má měřítko 1 : 25 000. Jak dlouhá bude na mapě vzdálenost, která ve skutečnosti měří a) 1 km b) 3,5 km c) 750 m? ★★☆☆
- a) Na plánu je vzdálenost 8 cm, ve skutečnosti 2 km. Urči měřítko plánu. b) Pokoj má na plánu bytu 1 : 100 rozměry 4,5 cm × 3,2 cm. Jaké má skutečné rozměry? ★★☆☆

B. Slovní úlohy

- Ve třídě je 28 žáků, poměr počtu chlapců a dívek je 3 : 4. Kolik je chlapců a kolik dívek? Jakou část třídy tvoří dívky? ★☆☆
- Sirup se ředí vodou v poměru 1 : 7. Kolik ml sirupu a kolik ml vody je ve 2 l nápoje? Kolik vody přidáš ke 150 ml sirupu? ★★☆☆
- Betonová směs se míchá v poměru cement : písek : štěrky = 1 : 2 : 4. Kolik kilogramů každé složky je ve 350 kg směsi? ★★☆☆
- Dva bratři vložili do firmy 120 000 Kč a 80 000 Kč. Zisk 45 000 Kč si rozdělí v poměru vkladů. Kolik dostane každý? ★★☆☆
- Fotografie 10 cm × 15 cm se zvětší v poměru 5 : 2. Jaké budou její rozměry? Kolikrát se zvětší její obsah? ★★☆☆
- Na turistické mapě 1 : 50 000 měří trasa 13,6 cm. Jak dlouhá je ve skutečnosti? Za jak dlouho ji ujdeme rychlostí 4 km/h? ★★☆☆
- Model auta v měřítku 1 : 43 je dlouhý 10,5 cm. Jak dlouhé je skutečné auto? Výsledek zaokrouhli na desetiny metru. ★★☆☆

C. Na co to budu potřebovat

- Chemie – ředění: roztok kyseliny se ředí vodou v poměru 1 : 9 (1 díl kyseliny, 9 dílů vody). Kolik ml kyseliny a kolik ml vody potřebuješ na 500 ml roztoku? Kolik procent roztoku tvoří kyselina? (Bezpečnost: vždy lij kyselinu do vody.) ★☆☆

19. Zeměpis – plocha na mapě: na mapě 1 : 10 000 má park tvar obdélníku 3 cm × 2 cm. Jakou má park skutečnou plochu v m² a v hektarech? ★★★
20. Fyzika – převod na kole: přední převodník má 48 zubů, zadní pastorek 16 zubů. Kolikrát se otočí zadní kolo při jedné otáčce pedálů? Kolik metrů ujedeš při jedné otáčce pedálů, má-li kolo obvod 2,1 m? ★★☆☆

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Cermat – přijímací zkouška 2024, 1. řádný termín (M9A): úloha 15** – Úlohy 15.1–15.3 (ano/ne): měřítko plánu domu, skutečná délka a poměr obsahů. Klíč správných řešení je na webu Cermatu (soubor M9PAD24C0K01_rozšířený_klíč.pdf na prijimacky.cermat.cz).
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/MA_2024_9_Ax.pdf
- **Cermat – přijímací zkouška 2025, 2. náhradní termín (M9D): úlohy 2, 6.1 a 6.2** – Čísla v daném poměru a poměry výkonů v základním tvaru. Klíč správných řešení je na webu Cermatu (soubor M9D_2025_rozsireny_klic.pdf na prijimacky.cermat.cz).
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/M9D_2025_TS.pdf
- **Cermat – přijímací zkouška 2026, 2. náhradní termín (M9D): úloha 7.2** – Poměr obsahů dvou částí povrchu krychle v základním tvaru. Klíč správných řešení je na webu Cermatu (soubor M9D_2026_KSR.pdf na prijimacky.cermat.cz).
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/M9D_2026_TS.pdf
- **Realisticky.cz – Měřítko I (M. Krynický, učebnice pro ZŠ)** – Výklad měřítka mapy a plánu s řešenými příklady.
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/03%20Matematika%20Z%C5%A0/02%207.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk/05%20Pom%C4%9Bry%20a%20%C3%BAm%C4%9Brnosti/08%20M%C4%9B%C5%99%C3%ADtko%20I.pdf>

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

Výsledky ke kontrole

1. a) 2 : 3 b) 3 : 4 c) 1 : 3 d) 3 : 2
2. a) 1 : 4 b) 1 : 2 c) 1 : 3 d) 3 : 20
3. a) $\frac{3}{4} = 0,75$ b) $\frac{3}{2} = 1,5$ c) $\frac{1}{8} = 0,125$
4. a) 90 b) 75 c) 40 d) 42
5. a) 120 a 240 b) 160 a 200 c) 252 a 108 d) 60, 120 a 180
6. a) 20 b) 5 c) 14
7. 8:12:15 (první poměr rozšířen 4, druhý 3)
8. a) 500 m b) 3 km c) 2,25 km
9. a) 4 cm b) 14 cm c) 3 cm
10. a) 1 : 25 000 b) 4,5 m × 3,2 m
11. 12 chlapců, 16 dívek; dívky tvoří $\frac{4}{7}$ třídy
12. 250 ml sirupu a 1 750 ml vody; 1 050 ml vody
13. 50 kg cementu, 100 kg písku, 200 kg šterku
14. poměr 3 : 2; 27 000 Kč a 18 000 Kč
15. 25 cm × 37,5 cm; obsah $\left(\frac{5}{2}\right)^2 = 6,25$ krát
16. 6,8 km; 1,7 h = 1 h 42 min
17. 451,5 cm ÷ 4,5 m
18. 50 ml kyseliny, 450 ml vody; 10 %
19. 300 m × 200 m = 60 000 m² = 6 ha
20. 48 : 16 = 3 : 1 – zadní kolo se otočí 3krát; 6,3 m

Řešení krok za krokem

Úloha 16

1. Skutečná délka: 13,6 cm · 50 000 = 680 000 cm.
2. Převod: 680 000 cm = 6 800 m = 6,8 km.
3. Čas chůze: $t = \frac{s}{v} = 6,8 : 4 = 1,7$ h.
4. 0,7 h = 0,7 · 60 = 42 min, tedy 1 h 42 min.

Úloha 19

1. Měřítko 1 : 10 000: 1 cm na mapě je 10 000 cm = 100 m ve skutečnosti.
2. Skutečné rozměry: 3 · 100 = 300 m a 2 · 100 = 200 m.
3. Plocha: 300 · 200 = 60 000 m².
4. 1 ha = 10 000 m², tedy 60 000 m² = 6 ha.